AL-NEELAIN UNIVERSITY

Faculty of Computer Science and Information Technology — Graduate Studies

نظام دعم القرار السريري لتشخيص السكري بالذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء

AGENTIC AI CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR DIABETES

إطار عمل متعدد الوكلاء مدعوم بنمذجة احتمالية معايرة، تعليل سريري مستند لمعايير الجمعية الأمريكية للسكري (ADA 2026/2024)، وحوكمة إشرافية ببوابات موافقة بشرية للطوارئ

معيار التسليم والتوثيق الأكاديمي	البيانات المعتمدة للمشروع
فئة النطاق الطبي (Domain Category)	الرعاية الصحية (أنظمة دعم القرار السريري — Health CDSS)
معرف الفريق (Team Identifier)	Mohamed_Abuelgasim
اسم الباحث / المرشح (Candidate Name)	محمد ابوالقاسم عبدالله (Mohamed Abulgasim Abdalla)
الرقم الجامعي / رقم القيد الأكاديمي	521-12586571
الأستاذ المشرف الأكاديمي (Supervisor)	د. فخرالدين سعيد (Dr. Fakhreldeen Saeed)
رابط المخرج 1: مستودع GitHub الإلكتروني	https://github.com/MohamedAbulgasim/COSC726-Agentic-AI-Diabetes-CDSS
رابط المخرج 2: فيديو العرض (YouTube Unlisted)	https://youtu.be/EcneuJOaAvU (Unlisted, 1080p, 10:00 Max) (غير مدرج، 1080p، 10:00 دقيقة كحد أقصى)
المخرج 3: التقرير الأكاديمي الشامل (PDF)	COSC726_Project_Mohamed_Abuelgasim_Report-ar.pdf
الأصل الأكاديمي والامتداد البحثي	تطوير نوعي لمشروع مقرر 'تعلم الآلة (Machine Learning)' في الفصل السابق إلى نظام سريري متعدد الوكلاء
عدد الكلمات (بدون المراجع والملاحق)	3295 كلمة

【 إقرار الامتثال للضوابط الأكاديمية والمؤسسية 】

إقرار استقلالية المخرجات وتضمين الروابط التفاعلية:

أؤكد أن كلاً من رابط مستودع GitHub البرمجي ورابط الفيديو التوضيحي على YouTube مضمنان رسمياً في صفحة العنوان كرابطين نشطين قابلين للنقر المباشر، مما يضمن التحقق الأكاديمي المستقل في حال فصل هذا التقرير عن بوابة التسليم الإلكترونية.

كما أقر بأن النظام الأساسي القديم (Old_Project_Before_Agents) كان مشروعاً لمقرر 'تعلم الآلة' في الفصل السابق، بينما يمثل النظام الحالي (New_Project_After_Agents) نقلة معمارية مستقلة بالكامل لمقرر الذكاء الاصطناعي الوكيل COSC726.

1. المشكلة وملاءمة النطاق الطبي (Problem and Domain Fit)

1.1 المعضلة السريرية في رعاية وتشخيص مرض السكري

يُعد داء السكري (Diabetes Mellitus) أحد أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة على مستوى العالم في القرن الحادي والعشرين. وفقاً لإحصاءات الاتحاد الدولي للسكري (IDF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعيش أكثر من 537 مليون بالغ حالياً مع مرض السكري، ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم ليتجاوز 783 مليون بحلول عام 2045. وتكمن المأساة السريرية في أن ما يقرب من نصف المصابين بالنوع الثاني لا يتم تشخيصهم إلا بعد أن تكون المضاعفات الوعائية الدقيقة (اعتلال الشبكية، اعتلال الكلى، اعتلال الأعصاب) أو المضاعفات الوعائية الكبيرة (أمراض الشريان التاجي، السكتة الدماغية) قد أحدثت بالفعل أضراراً نسيجية غير قابلة للإصلاح. ومن ثم، فإن الفرز المبكر والموثوق وسهل الوصول يُعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على جودة حياة المرضى والحد من الاستنزاف الهائل للموارد الصحية.

تاريخياً، تناولت أبحاث تعلم الآلة التنبؤ بالسكري باستخدام مجموعات البيانات القياسية مثل قاعدة بيانات Pima Indians الصادرة عن المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK). ومع ذلك، تكشف الممارسات السريرية الواقعية عن أوجه قصور خطيرة في المقاربات التقليدية؛ حيث تعاملت غالبية الأنظمة السابقة مع التنبؤ بالسكري كـ مهمة تصنيف ثنائي معزولة' تُدار بواسطة خوارزميات صندوق أسود مصمتة (مثل غابات القرار العشوائية Random Forest التقليدية أو آلات المتجهات الداعمة SVM). ومع أن هذه النماذج حققت دقة نظرية مرتفعة على عينات الاختبار المعيارية، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً عند تعرضها لبيئات العمل السريري الواقعية؛ نظراً لمعاناتها من احتمالات خطر غير معايرة، وقبولها للقيم المستحيلة بيولوجياً (مثل اعتبار ضغط الدم أو الجلوكوز = 0 دون معالجة)، وغياب الشفافية التفسيرية، وانعدام الحوكمة وبوابات الأمان السريري.

1.2 الأصل الأكاديمي والامتداد البحثي: التطور من مشروع مقرر تعلم الآلة في الفصل السابق

لتقييم القفزة المعمارية المنجزة في هذا المشروع تقييماً موضوعياً ودقيقاً، من الضروري توضيح سياقه الأكاديمي ضمن برنامج الماجستير بجامعة النيلين. إن النظام الأساسي القديم المحفوظ في هذا المشروع داخل المجلد المستقل (Old_Project_Before_Agents) كان في الأصل مشروعاً عملياً تم انجازه لمقرر 'تعلم الآلة (Machine Learning)' خلال الفصل الدراسي السابق. في ذلك المشروع السابق، انصب التركيز البحثي حصرياً على الجانب الإحصائي والتنبؤ الرياضي المجرد: تدريب وتقييم خوارزميات التصنيف الكلاسيكية ومقارنتها عبر واجهة سطح مكتب رسومية كلاسيكية (Tkinter) لإخراج احتمالية ثنائية صامتة (0 أو 1).

ومع أن مشروع الفصل السابق قد حقق المتطلبات الإحصائية للمقرر بنجاح، إلا أن الفحص السريري الدقيق كشف عن أربعة عيوب بنيوية تجعل النماذج الأحادية عاجزة عن العمل الطبي الآمن:

1. غياب المعايرة الإحصائية والثقة الزائفة: أخرج النموذج القديم احتمالات غير معايرة تميل للتطرف (قريبة من 0.0 أو 1.0)، مما يضلل الطبيب في الحالات الحدية المشتبهة.
2. انهيار المعقولية البيولوجية: قَبِل سكريبت Tkinter القديم أصفاراً فسيولوجية مستحيلة بيولوجياً (مثل سكر = 0 ملغ/دل أو ضغط = 0 ملم زئبق)، مما أدى لتعلم علاقات رياضية زائفة تتعارض مع فسيولوجيا الإنسان.
3. الفراغ الدلالي وغياب التعليل: أخرج النموذج القديم تصنيفاً صامتاً دون أي مسوغات طبية تستند للأدلة الإكلينيكية أو إرشادات الجمعية الأمريكية للسكري (ADA).

4. انعدام حوكمة الطوارئ: تعامل المشروع السابق مع الحالات الحرجة المهددة للحياة (مثل سكر الدم >= 250 ملغ/دل الدال على غيبوبة DKA أو HHS) كأي سطر بيانات اعتيادي دون أي اعتراض إسعافي.

بناءً على ذلك، وفي إطار مساق الذكاء الاصطناعي الوكيل (COSC726 Agentic AI) في الفصل الحالي، أحدثنا تحولاً جذرياً في فلسفة النظام: فبدلاً من إعادة تدريب نموذج منفرد، تم تحويل المشروع القديم بالكامل ليصبح مجرد مستشعر تنبؤي معاير ضمن فريق استشاري طبي متكامل من خمسة وكلاء أذكياء مستقلين تقودهم عقود Pydantic وبوابات حوكمة صارمة.

1.3 المبررات السريرية والمعمارية لاعتماد نهج الذكاء الاصطناعي الوكيل

إن الأساس الأحادي غير الوكيلي—المتمثل في سكريبت مشروع تعلم الآلة القديم—لا يمكنه فسيولوجياً أو برمجياً تلبية المتطلبات السريرية الأربعة المتزامنة. في المقابل، يحل النهج الوكيلي (Agentic Approach) هذه المعضلة عبر تجزئة دعم القرار السريري إلى فريق استشاري طبي متعدد التخصصات (Multidisciplinary Team – MDT). في المستشفيات الحديثة، لا تُدار رعاية مريض السكري مطلقاً بواسطة فرد واحد؛ بل يشترك فيها ممرض الفرز الأولي، واستشاري الغدد الصماء، ومختبر التشخيص، وأخصائي التغذية العلاجية والتعليم (CDCES)، ولجنة أمان المرضى. ومن خلال تحويل هذه الأدوار السريرية إلى وكلاء أذكياء برمجيين مستقلين يتواصلون عبر عقود بيانات صارمة محددة بنماذج Pydantic وبوابات جودة وسيطة، نضمن أن كل مرحلة فرعية يتم تنفيذها وتدقيقها واعتمادها من قبل وكيل متخصص ومؤهل حصرياً لتلك الحدود الفسيولوجية.

البعد المعماري والسريري	مشروع تعلم الآلة السابق	النظام الوكيلي المطور حالياً
المعيار المعماري والسريري	مشروع مقرر تعلم الآلة – الفصل السابق (Old_Project_Before_Agents)	مشروع مقرر الذكاء الاصطناعي الوكيل – الفصل الحالي (New_Project_After_Agents)
معمارية النظام والنمطية	سكريبت إجرائي أحادي الخيط ومغلق (Monolithic Script)	5 وكلاء أذكياء متخصصين ومستقلين يحاكون فريقاً طبياً متكاملاً (MDT)
تطهير ومعالجة البيانات	منعدم؛ يقبل الأصفار المستحيلة بيولوجياً (ضغط=0، سكر=0)	وكيل الفرز يكتشف الأصفار ويعوضها استناداً لوسيط التوزيع الفسيولوجي التدريبي
معايرة الاحتماليات السريرية	احتماليات خام غير معايرة تعطي ثقة زائفة ومشوهة	معايرة احتمالية دقيقة بالانحدار متساوي التوتر Isotonic (مقياس Brier = 0.158)
التعليل الطبي المسبب	غائب تماماً؛ يكتفي بإخراج أرقام احتمالية وتصنيف صامت (0 أو 1)	تعليل طبي مسبب بلغة طبيعية ثنائية مستند لمعايير ADA 2024/2026 الرسمية

البعد المعماري والسريري	مشروع تعلم الآلة السابق	النظام الوكيلي المطور حالياً
العلاج الغذائي ونمط الحياة	غير متوفر؛ يترك المريض دون أي توصيات رعاية لاحقة	وكيل مخصص لوصفات غذائية منخفضة المؤشر الجلايسيمي ونشاط بدني مناسب للكتلة
حوكمة واعتراض الطوارئ	منعدمة؛ يتعامل مع حالات الغيبوبة الخطيرة كأي مريض اعتيادي	اعتراض آلي إلزامي للحالات الحرجة (سكر >= 250 mg/dL) وبوابة موافقة الطبيب
احتواء الأخطاء والتعافي	أي خطأ برمجي يؤدي لانهيار الواجهة وتوقف البرنامج	تعافي سلس عبر محرك ADA الحتمي التناظري الذي يعمل أوفلاين دون اتصال بنسبة 100%

2. تصميم وهندسة النظام (System Design)

2.1 نظرة عامة على معمارية الوكلاء المتعددين

بينما اعتمد مشروع الفصل السابق على سكريبت تقليدي فردي يمرر البيانات غير المفحوصة مباشرة إلى مصنف رياضي معزول، تُمثل معمارية مساق COSC726 خط أنابيب سريري متسلسل تحكمه عقود بيانات صارمة مدعومة بمكتبة Pydantic v2 ونقاط تفتيش وسيطة (Quality Gates). تمت هيكلة الوكلاء الخمسة ومهامهم السريرية وصلاحياتهم الأمنية كما يلي:

الوكيل المتخصص	الدور السريري	الأدوات البرمجية	مستوى الصلاحية	عقد البيانات
الوكيل الذكي المتخصص	**الدور السريري التخصصي**	**الأدوات والمكتبات البرمجية الأساسية**	**مستوى الصلاحية الأمني**	**حدود عقود البيانات (Data Contracts)**
1. وكيل الفرز السريري (Triage Agent)	التطهير الفسيولوجي، فحص النطاقات الحيوية، واستبعاد الحمل للذكور	Pandas, NumPy, Median Imputer	Tier 1: قراءة وتحويل البيانات	Raw PatientInput -> SanitizedTriageResult
2. وكيل النمذجة التنبؤية (Diagnostic Agent)	الاستدلال الاحتمالي المعاير، استخراج فترات الثقة وأوزان المعايير	Scikit-Learn, CalibratedClassifierCV, Joblib	Tier 1: قراءة واستدلال إحصائي	SanitizedTriageResult -> PredictionResult

الوكيل المتخصص	الدور السريري	الأدوات البرمجية	مستوى الصلاحية	عقد البيانات
3. وكيل التعليل السريري (Reasoning Agent)	صياغة التفسير المسبب ومطابقة إرشادات ADA باللغتين العربية والإنجليزية	Multi-Provider LLM Engine + Deterministic ADA Engine	Tier 2: توليد مقيد بالقواعد الطبية	PredictionResult -> ReasoningResult
4. وكيل نمط الحياة والتغذية (Lifestyle Agent)	تخطيط العلاج الغذائي الطبي (MNT) وجدولة التمارين البدنية والمتابعات	ADA Exercise Matrix, Low-GI Food Registry	Tier 2: تخطيط سريري توليدي	ReasoningResult -> LifestylePlanResult
5. وكيل الحوكمة وبوابات الأمان (Gatekeeper)	اعتراض الطوارئ، فرض إخلاء المسؤولية القانوني، وتجميع الملف الطبي	Pydantic Validator, python-docx, Crisis Gate	Tier 3: حوكمة إشرافية وإجراءات حاسمة	All Results -> CertifiedDiagnosticDossier

2.2 سجل الأدوات ومستويات الصلاحيات الأمنية (Permission Tiers)

لفرض أعلى معايير الأمان السيبراني والسلامة السريرية طبقاً لمتطلبات وثيقة التكليف (§2.2)، تم تصنيف كافة الأدوات والوظائف البرمجية ضمن المتحكم الوكيلي إلى ثلاثة مستويات صلاحيات أمنية صارمة تمنع التداخل أو إساءة الاستخدام:

- **المستوى 1 (Tier 1 – أدوات القراءة والتحويل)**: أدوات رياضية وإحصائية عديمة الحالة (Stateless)، تختص بالتحقق من صحة البيانات وتغذية النموذج الإحصائي. لا تمتلك هذه الأدوات أي وصول للشبكة الخارجية أو صلاحيات للكتابة على القرص، وتعمل حصرياً في الذاكرة المؤقتة.
- **المستوى 2 (Tier 2 – أدوات التوليد المقيد)**: أدوات توليدية مسؤولة عن صياغة السرد الطبي والتوصيات الغذائية. تخضع لقيود استرجاع حتمية صارمة؛ فإذا تأخرت استجابة واجهة برمجة التطبيقات (API) أو حدث انحراف دلالي، ترتد الأداة فوراً إلى المحرك الحتمي الداخلي المبرمج مسبقاً وفق معايير ADA.
- **المستوى 3 (Tier 3 – أدوات الإجراءات الحاسمة ذات الأثر Consequential Actions)**: أدوات عالية الامتياز تتحكم في اعتراض الطوارئ وتوليد الملفات التشخيصية الرسمية. لا يُسمح لهذه الأدوات بالتنفيذ التلقائي دون اجتياز بوابات الأمان 2.3 و 3.2، وتتطلب مراجعة الطبيب البشري المشرف فور تجاوز عتبات الجلوكوز الحرجة.

2.3 الأنماط المعمارية للوكلاء المطبقة في النظام

تتضمن المعمارية أربعة أنماط تصميمية أساسية للذكاء الاصطناعي الوكيل تضمن انضباط وموثوقية الأداء:

1. **نمط التخطيط وسير العمل التسلسلي (Planning & Sequential Workflow)**: بدلاً من الاعتماد على وكيل أحادي يستجيب لطلب

نصي حر، يتبع النظام خط أنابيب متسلسل وحتمي؛ حيث تمثل مخرجات كل وكيل شرطاً مسبقاً ملزماً ومفحوصاً لبدء عمل الوكيل اللاحق.

2. **نمط التعافي التلقائي والمحرك الحتمي المحلي (Deterministic Fallback)**: لضمان استمرارية الرعاية الطبية في الطوارئ ودون اتصال بالإنترنت، لا يعتمد النظام مطلقاً على توفر السحابة؛ فعند انقطاع الشبكة أو نفاد رصيد API، يتحول النظام آلياً إلى محرك ADA الخبير الحتمي المدمج محلياً.

3. **نمط الانعكاس والاتساق الذاتي (Reflection & Self-Consistency Checking)**: تقوم بوابة الجودة 2.2 بفحص السرد التوليدي مقابل التنبؤ الرقمي؛ فإذا كان الاحتمال مرتفعاً (مثلاً 85%) بينما يوحي النص بأن 'المريض سليم'، ترفض البوابة المسودة فوراً وتجبر النظام على إعادة التوليد بما يطابق الحقيقة الإحصائية.

4. **نمط الرقابة البشرية المشرفة (Human-in-the-Loop Approval Gate)**: في حالات الطوارئ القصوى (سكر الدم =< 250 ملغ/دل)، يتم تعليق الإجراءات التلقائية خلف بوابة إشرافية إلزامية تتطلب اعتماد وتأكيد الطبيب البشري.

3. التنفيذ البرمجي والهندسي (Implementation)

3.1 اختيار أطر العمل والحزمة البرمجية المعتمدة

تم بناء النظام البرمجي باستخدام حزمة بايثون متقدمة وقابلة لإعادة الإنتاج ومثبتة الإصدارات (Python 3.10–3.12):

- **مكتبة Pydantic v2 (v2.13.5)**: الأساس المعماري لعقود البيانات؛ تفرض تدقيق الأنواع أثناء التشغيل والتحقق الصارم من الحدود الفسيولوجية.
- **مكتبة Scikit-Learn (v1.9.1)**: استُخدمت لتدريب النموذج والتحقق المتقاطع (Fold CV-5) والمعايرة الاحتمالية عبر الانحدار متساوي التوتر (CalibratedClassifierCV).
- **محرك LLM الهجين متعدد المزودين**: يدعم التبديل السلس بين Google Gemini (gemini-2.5-flash)، OpenAI (gpt-4o-mini)، DeepSeek (deepseek-chat)، خادم Ollama المحلي (llama3:8b)، ومحرك ADA الحتمي الداخلي.
- واجهة Streamlit التفاعلية (v1.63.0): محطة العمل السريرية الرئيسية، وتوفر تتبعاً حياً لحالة الوكلاء، ودعماً كاملاً لاتجاه RTL العربي، ومبدل أشكال بيانية ديناميكي.
- **مكتبات التوثيق والأتمتة (Python-Docx v1.2.0 & Win32COM)**: لتوليد وتصدير التقارير الطبية والمستندات بصيغة Word (.docx) وتحويلها إلى PDF مطابقة ومحمية.

3.2 التحديات الهندسية والسريرية وكيفية التغلب عليها

أثناء دورة التطوير، واجهتنا أربعة تحديات هندسية وسريرية حاسمة تم التغلب عليها بما عزز جودة النظام:

1. **تسرب البيانات الفسيولوجية (Data Leakage)**: في النماذج الأولية، أدى تعويض الأصفار قبل تقسيم العينات إلى تسرب طفيف للمعلومات. تم حل ذلك ببناء فئة `ClinicalPreprocessor` مستقلة يتم تدريبها حصرياً على بيانات التدريب ثم تطبيقها على بيانات الاختبار والحالات الجديدة.

2. **منطق الجنس البيولوجي والحمل (Biological Sex Lock)**: نظراً لأن بيانات Pima الأصلية خاصة بالإناث، فإن تطبيق النظام عالمياً تطلب إضافة منطق بيولوجي في وكيل الفرز يقفل حقل الحمل تلقائياً عند القيمة صفر عند اختيار جنس المريض 'ذكر' لمنع أي تناقض فسيولوجي.

3. **الهلوسة والمسؤولية القانونية في النماذج اللغوية**: لمنع توليد جرعات دوائية غير مؤكدة، فُرضت قيود توجيهية صارمة (System Prompt Guardrails) تحظر وصف جرعات صيدلانية محددة، وتقصر التوجيه على إرشادات التغذية ونمط الحياة وفق معايير ADA.

4. الاختبارات الآلية الصامتة 100% دون إنترنت: التزاماً بمتطلبات الوثيقة (§2.1 و §7)، تم فصل جناح الاختبارات الآلية عن أي اعتماد خارجي على الإنترنت أو مفاتيح API عبر ربطها بالمحرك السريري الحتمي المحلي.

4. التقييم والنتائج والموثوقية (Evaluation and Reliability)

4.1 معايير النجاح والمعايرة الاحتمالية للنموذج

تم تقييم المحرك التنبئي عبر التحقق المتقاطع الطبقي خماسي الطيات (5-Fold Stratified Cross-Validation) على بيانات Pima السريرية. يُعد شرط المعايرة الاحتمالية متطلباً حاسماً في الطب؛ فالنموذج الخام يميل لإعطاء ثقة متطرفة زائفة. وعبر تطبيق المعايرة متساوية التوتر (Isotonic Calibration)، تم ربط تصويت الأشجار بالاحتمالية اللاحقة الحقيقية، مما خفض مقياس Brier بشكل ملحوظ إلى 0.158 وعزز قدرة التمييز السريري.

مؤشر التقييم	النموذج السابق	النموذج الوكيلي المعاير	عتبة القبول	الحالة
مؤشر الأداء والتقييم السريري	**نموذج تعلم الآلة الخام السابق**	**المحرك الوكيلي المعاير حالياً**	**عتبة القبول السريرية الملزمة**	**حالة بوابة الجودة المعتمدة**
دقة الاختبار الإجمالية (Test Accuracy)	%77.27	%83.12	>= %75.0	مجاز بنجاح [Gate 1.2]
مساحة منحنى التمييز (-ROC AUC)	0.835	0.852	>= 0.800	مجاز بنجاح [Gate 1.2]
مقياس المعايرة الاحتمالية (Brier Score)	0.194 (معايرة رديئة ومضللة)	0.158 (معايرة سريرية ممتازة)	<= 0.180	مجاز بنجاح [Gate 1.2]
متوسط التحقق المتقاطع (5- Fold CV AUC)	0.826	0.836 (+/- 0.021)	>= 0.800	مجاز بنجاح [Gate 1.2]
مقياس التوافق والاتزان (-F1 Score)	0.685	0.724	>= 0.650	مجاز بنجاح [Gate 1.2]
زمن الاستجابة التنبؤية (Mean Latency)	12.4 ms (النموذج الخام فقط)	61.83 ms (خط أنابيب الوكلاء الخمسة كاملاً)	< 350.0 ms	مجاز بنجاح [Gate 4.2]
إنتاجية النظام التشغيلية (Throughput)	غير مقاسة	16.17 طلب / ثانية	>= 5.0 طلب/ثانية	مجاز بنجاح [Gate 4.2]

4.2 بنك الاختبارات الآلي الشامل وحالات الإجهاد القصوى

تم التحقق رسمياً من موثوقية النظام واستقراره عبر جناح اختبارات آلي مؤلف من 10 اختبارات شاملة داخل مجلد (`Phase_4_Verification_Testing_and_Benchmarking`) يتم تشغيلها بواسطة أداة `pytest`. يتضمن البنك حالات إجهاد قصوى مصممة لمحاولة كسر النظام عمدياً:

- الاختبار 1 (بوابة 1.1 – سلامة البيانات البيولوجية): التحقق من اكتشاف الأصفار الفسيولوجية وتعويضها بالوسيط التدريبي.
- الاختبار 2 (بوابة 1.2 – معايرة النموذج): التحقق من تحقيق ROC-AUC >= 0.80، والدقة >= 75%، ومقياس Brier <= 0.18.
- الاختبار 3 (بوابة 2.1 – عقود بيانات Pydantic): التحقق من تطابق كائنات البيانات بدقة صفرية للأخطاء بين كافة الوكلاء.
- الاختبار 4 (بوابة 2.2 – الاتساق الدلالي): التأكد من انعدام التناقض بين نسبة الاحتمالية الإحصائية والسرد التوليدي.
- الاختبار 5 (بوابة 2.3 – اعتراض الطوارئ السريرية): التأكد من تفعيل إنذار الطوارئ الأحمر عند وصول سكر الدم إلى 250 ملغ/دل أو أكثر.
- الاختبار 6 (بوابة 3.2 – اكتمال التقارير الطبية): التحقق من أن ملفات Word و PDF التشخيصية تتجاوز حجم 10 كيلوبايت وتحتوي كافة الحقول الطبية.
- الاختبار 7 (إجهاد أقصى – سمنة مفرطة وسكر حاد): إدخال كتلة جسم 65 وسكر 480 ملغ/دل؛ وتأكيد تصنيف الحالة كطوارئ قصوى.
- الاختبار 8 (تطهير الأصفار الشامل): إدخال سجل يحوي أصفاراً في السكر والضغط والكتلة؛ وتأكيد تطهيرها بنسبة 100% دون انهيار.
- الاختبار 9 (حالة شاب رياضي سليم): إدخال مؤشرات مثالية (سكر 72 ملغ/دل)؛ وتأكيد تشخيص الحالة بأنها 'سليمة تماماً من السكري'.
- الاختبار 10 (حالة تعدد ولادات مرتفع): إدخال مريضة بـ 12 حملاً سابقاً؛ والتأكد من وزن معامل خطورة الحمل المتكرر سريرياً.

【 شهادة تدقيق الاختبارات البرمجية الصامتة 】

شهادة التحقق الأوتوماتيكي الصامت (Offline Test Suite Certificate):

أمر التشغيل المعتمد: python -m pytest (أو python run_system.py --test)

النتيجة الرسمية: 10 passed in 4.24s (اجتياز كامل بنسبة 100%).

التحقق تم بنسبة 100% محلياً ودون الحاجة لأي اتصال بالإنترنت أو مفاتيح API.

4.3 تحليل أنماط الفشل، أزمنة الاستجابة، والتكلفة التشغيلية

انطلاقاً من مبدأ النزاهة العلمية والشفافية الأكاديمية الصارمة المطلوبة في التكليف (§4.1)، نُوثق صراحة الجوانب التالية:

1. **نمط الفشل غير المعالج — هبوط السكر مع السمنة المفرطة:** في سيناريوهات سريرية نادرة تظهر فيها مريض بسمنة مفرطة (BMI > 45) مع جلوكوز منخفض بشكل غير طبيعي (مثلاً 55 ملغ/دل بسبب ورم إنسوليني أو صيام حاد)، قد يؤدي الوزن الخطي للنموذج الإحصائي إلى تقليل تقدير الخطر الأيضي العام. ورغم أن وكيل الفرز يعترض انخفاض السكر، إلا أن الحسم السريري النهائي يتطلب تدخلاً طبياً بشرياً.

2. **تفكيك أزمنة الاستجابة (Latency Breakdown):** عبر 25 جولة اختبارية معيارية، بلغ متوسط زمن استجابة خط الأنابيب 61.83 مللي ثانية (والشريحة 95: 84.12 مللي ثانية) عند التشغيل بالمحرك الحتمي الداخلي، و 1,240 مللي ثانية عند استدعاء نموذج Gemini السحابي. وكلا الرقمين يقعان بأمان تام تحت عتبة القبول السريرية (< 350ms محلياً، و < 3.0s سحابياً).

3. التكلفة الحسابية والمالية: في وضع التشغيل الحتمي المحلي، تكلف معالجة 1,000 مريض بالضبط 0.00 دولار وصفر توكنز. وفي حال تفعيل Gemini 2.5 Flash، يبلغ متوسط الاستهلاك 420 توكن للإدخال و 280 توكن للإخراج لكل مريض، بتكلفة تقديرية لا تتجاوز 0.00015 دولار للاستشارة الواحدة.

5. التصميم المسؤول والسلامة السريرية (Responsible Design)

5.1 حوكمة بوابات الأمان السريرية ومصفوفة الحماية

في تطبيقات الرعاية الصحية، لا يمكن أبداً إضافة الأمان كفكرة لاحقة، بل يجب أن يكون خاصية هيكلية متأصلة في صلب المعمارية. يطبق نظامنا استراتيجية الدفاع في العمق عبر خمس بوابات أمان سريرية آلية:

- بوابة الحماية 1 (مدقق الحدود الفسيولوجية): فحص وتطهير القيم المستحيلة بيولوجياً عند المحيط الخارجي للنظام.
- بوابة الحماية 2 (فرض التوافق البيولوجي للجنس): المنع البيولوجي لتسجيل معايير خطورة الحمل للمرضى الذكور.
- بوابة الحماية 3 (بروتوكول الارتداد الحتمي): الحماية ضد انقطاع الشبكة الخارجية أو نفاد حصص API السحابية.
- بوابة الحماية 4 (كابح الهلوسة والوصفات الدوائية): الرفض التلقائي لأي نصوص توليدية تقترح جرعات صيدلانية غير مصرح بها.
- بوابة الحماية 5 (إخلاء المسؤولية القانوني والسريري التلقائي): إلحاق إخلاء مسؤولية رسمي يؤكد أن النظام أداة مساعدة للطبيب.

5.2 بوابة الموافقة البشرية المشرفة الإلزامية للطوارئ (The Human-in-the-Loop Gate)

يتمثل المبدأ الجوهري في الذكاء الاصطناعي الوكيل المسؤول في منع الوكلاء المستقلين من اتخاذ إجراءات حاسمة ذات أثر طبي (Consequential Actions) دون تفويض بشري صريح. في نظامنا، الإجراء الحاسم هو تصنيف الفرز لحالات الأزمات السكرية الحادة. عندما يصل سكر دم المريض إلى 250 ملغ/دل أو يتجاوزه، تتدخل بوابة الجودة 2.3 فورياً: يوقف النظام التوليد التلقائي للتقارير الروتينية، ويُطلق إنذار طوارئ أحمر فاقع، ويجمد التوصيات الغذائية العادية لتجنب تأخير الإسعاف، ويفرض على الطبيب البشري المشرف مراجعة الحالة واعتماد بروتوكول الإحالة للمستشفى يدوياً قبل السماح بتصدير التقرير.

5.3 الخصوصية، سرية البيانات، والامتثال المؤسسي

تُدار سرية بيانات المرضى وفق مبادئ 'الخصوصية بالتصميم' المستوحاة من معايير HIPAA العالمية. لا يتم مطلقاً إرسال أي بيانات تعريفية شخصية (PII) إلى مزودي نماذج LLM السحابية؛ حيث يتم تمويه المدخلات بمعرفات جلسات مؤقتة (مثل `PT-2026-042`). وعلاوة على ذلك، فإن ملفات التقارير الطبية التي يتم تصديرها للمرضى مطهرة تماماً من بيانات الباحث والمشرف الأكاديمية، مما يجعلها وثائق سريرية رسمية خالصة وصالحة للاستخدام الإكلينيكي.

6. القيود والآفاق وخارطة الطريق المستقبلية (Limitations and Next Steps)

حفاظاً على النزاهة العلمية، نُوثق بدقة ما لا يجب الوثوق بالنظام للقيام به حالياً وما يمثل حدوداً لعمله:

1. معايرة جرعات الأدوية والإنسولين: يجب ألا يُوثق بالنظام لصرف أو تعديل جرعات الإنسولين أو أدوية السكري الفموية دون مراجعة الطبيب المعالج.
2. التعميم العرقي متعدد المراكز: رغم معايرة النموذج على عينة Pima بنجاح إحصائي عالٍ، إلا أنه لم يخضع بعد للتحقق الخارجي على عينات سريرية إفريقية أو آسيوية متعددة المراكز.
3. استبعاد طب الأطفال وحالات السكري المونوجيني: النظام مصمم حصرياً للبالغين المعرضين للسكري من النوع الثاني، ويُحظر تطبيقه على الأطفال أو حالات سكري الشباب الوراثي (MODY).

خارطة الطريق المستقبلية (Future Roadmap):

• المرحلة السريرية الخامسة: تغذية النظام ببيانات السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) المحتملة من المستشفيات الجامعية بموافقة لجان الأخلاقيات السريرية (IRB).

• التكامل مع معايير FHIR و HL7: تطوير واجهات برمجية متوافقة مع معيار Fast Healthcare Interoperability Resources لربط النظام مباشرة بأنظمة إدارة المستشفيات.

• **إدراج المؤشرات الحيوية متعددة الوسائط (Multi-Modal Biomarkers)**: توسيع النظام ليشمل قراءات أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM)، وصور قاع العين للتحري عن اعتلال الشبكية، وتحاليل الدهون المفصلة.

7. المراجع العلمية والسريرية المعتمدة (References)

1. American Diabetes Association (ADA). Standards of Care in Diabetes—2024 / 2026. Diabetes Care 47 ;2024 (Suppl. 1): S1–S343.

2. World Health Organization (WHO). Global report on diabetes. Geneva: World Health Organization, 2023.

3. Smith, J. W., Everhart, J. E., Dickson, W. C., Knowler, W. C., & Johannes, R. S. (1988). Using the ADAP learning algorithm to forecast the onset of diabetes mellitus. In Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care (p. 261). American Medical Informatics Association.

4. Topol, E. E. (2019). High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nature Medicine, 25(1), 44–56.

5. Rajpurkar, P., Chen, E., Banerjee, O., & Topol, E. J. (2022). AI in health and medicine. Nature Medicine, 28(1), 31–38.

الملحق A — سجل المخاطر السريرية والتصميم المسؤول (Appendix A: Required)

تنفيذاً للضوابط الصارمة الواردة في وثيقة التكليف (§4.1) COSC726، يقدم هذا الملحق سجل المخاطر السريرية والأمنية المعتمد، وبوابات الأمان البرمجية المقابلة لكل خطر داخل الكود المصدري، ونقاط الإشراف والتدخل البشري السريري المباشر.

المعرف	توصيف الخطر السريري	مستوى الخطر	حاجز الحماية البرمجي	الرقابة البشرية
معرف الخطر	الخطر السريري والتهديد المحتمل	الجسيمية / الاحتمالية	بوابة الأمان البرمجية المطبقة في النظام	نقطة الرقابة والإشراف البشري
R–01	مدخلات بيولوجية زائفة: إدخال أصفار مستحيلة بيولوجياً (سكر=0، ضغط=0، كتلة=0) تشوه مخرجات التنبؤ.	مرتفع / مرتفع	بوابة 1.1 في وكيل الفرز: فرض النطاقات الحيوية وتعويض الأصفار بوسيط التوزيع التدريبي.	سجل تدقيق المدخلات يظهر للطبيب في بطاقة الفرز.
R–02	ثقة إحصائية زائفة وغير معايرة: إخراج احتمالية متطرفة (95%) لحالة حدية مشتبهة تضلل القرار السريري.	مرتفع / متوسط	بوابة 1.2 في الوكيل التشخيصي: معايرة Isotonic تضمن مقياس Brier =< 0.18 واستقرار الاحتمال.	عرض فترة الثقة وشريط المعايرة في الواجهة.
R–03	تناقض دلالي أو هلوسة: توليد نص يناقض نسبة الخطر أو يبتكر جرعات دوائية غير معتمدة.	حرج / متوسط	بوابة 2.2 في وكيل التعليل: التحقق الدلالي المتبادل وحظر الوصف الدوائي في التوجيه الأساسي.	المراجعة السريرية من الطبيب المشرف قبل تسليم التقرير.
R–04	تأخير حالات الطوارئ الحادة: مريض بسكر =< 250 ملغ/دل يتلقى نصائح غذائية روتينية بدلاً من الإسعاف.	كارثي / منخفض	بوابة 2.3 في وكيل الأمان: اعتراض آلي فوري يطلق إنذاراً أحمر ويقفل التوصيات الروتينية.	بوابة موافقة بشرية إلزامية تحجب تصدير التقرير.
R–05	تناقض بيولوجي للجنس: تسجيل معايير خطورة الحمل والولادة لمريض ذكر.	متوسط / متوسط	قفل الجنس البيولوجي في وكيل الفرز: تصفير حقل الحمل تلقائياً وتعطيله في الواجهة للذكور.	ظهور شارة التحقق البيولوجي في بطاقة التقييم.
R–06	تسريب بيانات المرضى: إرسال سجلات صحية حساسة تتضمن بيانات تعريف شخصية لسحابة عامة.	مرتفع / متوسط	الخصوصية بالتصميم: تمويه الجلسات بمعرفات عابرة، وصفرية الاتصال الخارجي في الوضع الحتمي.	سجل التدقيق يثبت عدم حفظ أي بيانات هوية شخصية.

الملحق B — إقرار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Appendix B: Required)

التزاماً بالمعايير الصارمة للنزاهة الأكاديمية والشفافية العلمية المحددة في وثيقة التكليف COSC726 (§6 و §9)، يُقر الباحث بالبيان الشفاف التالي حول الأدوات الذكية المساعدة التي استُخدمت أثناء مراحل تصميم النظام وتطويره وتوثيقه:

ا لأداة / المساعد الذكي	المهمة والغرض المحدد	منهجية التدقيق والتحقق البشري
الأداة أو المساعد الذكي	المهمة والسياق البرمجي المحدد	منهجية الفحص والتحقق والتدقيق البشري من قِبل الباحث
Antigravity / Gemini Flash 2.5	المساعدة في صياغة هياكل Pydantic الأولية، تنسيقات CSS لواجهة Streamlit، وقوالب السكريبتات المؤتمتة.	تمت مراجعة كل حقل بياني ودالة تحقق وسطر برمجي يدوياً، وتصحيح الأخطاء البرمجية وضمان التوافق مع بيئة بايثون 3.12.
مكتبة Scikit-Learn CalibratedClassifierCV	معايرة احتمالات السكري اللاحقة باستخدام خوارزمية الانحدار متساوي التوتر (Isotonic Regression).	تم التقييم تجريبياً عبر التحقق المتقاطع 5- Fold Stratified؛ والتحقق الحسابي من انخفاض مقياس Brier (0.158) ومطابقة منحنيات المعايرة.
واجهات Google GenAI و DeepSeek APIs	اختبار التوليد متعدد المزودين للاستشارات السريرية باللغتين العربية والإنجليزية.	تم ضبط التوجيهات (Prompt Engineering) لتقييد الإخراج بمعايير ADA 2026/2024 الصارمة؛ والتحقق عبر بوابة الاتساق الدلالي 2.2.
المحرك السريري الحتمي (Deterministic Engine)	محرك خبير محلي ومبني بالكامل يدوياً ومدمج داخل `llm_engine.py`.	تم تأليفه وضبط قواعده يدوياً بنسبة 100% بالاستناد لعتبات الرعاية السريرية لجمعية السكري الأمريكية؛ ويعمل كمعيار الحقيقة المرجعي الأساسي.

إقرار المسؤولية الفكرية والأكاديمية للباحث:

أُقر أنا، الباحث محمد ابوالقاسم عبدالله، بتحملي المسؤولية الفكرية والسريرية والأكاديمية الكاملة عن كل سطر برمجي، وكل خيار معماري، وكل كلمة وردت في هذا التقرير الشامل. وأؤكد استعدادي الكامل والتام لشرح ومناقشة والدفاع عن كافة تفاصيل هذا النظام أثناء المناقشة الشفهية والعرض التجريبي المرئي.